אלגברה ליניארית א' — סיכום תרגול 9 — קבוצת עומר — טיוטה

1 מטריצות

1.1 כפל מטריצות

הגדרה: קבוצת המטריצות הריבועיות מסדר $n \times n$ מסומנת $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$.

הגדרה: עבור מטריצה $A \in \mathbb{M}_{m\times p}(\mathbb{F})$ ומטריצה $B \in \mathbb{M}_{p\times n}(\mathbb{F})$ **המכפלה של המטריצות**, המסומנת AB, היא מטריצה מסדר $m \times n$ שהאיבר בשורה ה־i ובעמודה ה־j שלה הוא כפל של השורה ה־i של A בעמודה ה־j של B:

$$[AB]_{ij} = a_{i1}b_{1j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}$$

דוגמה:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 & -4 \\ -5 & -6 & 0 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot(-1)+2\cdot(-5) & 1\cdot(-2)+2\cdot(-6) & 1\cdot(-3)+2\cdot 0 & 1\cdot(-4)+2\cdot(-8) \\ 0\cdot(-1)+(-4)\cdot(-5) & 0\cdot(-2)+(-4)\cdot(-6) & 0\cdot(-3)+(-4)\cdot 0 & 0\cdot(-4)+(-4)\cdot(-8) \\ 5\cdot(-1)+6\cdot(-5) & 5\cdot(-2)+6\cdot(-6) & 5\cdot(-3)+6\cdot 0 & 5\cdot(-4)+6\cdot(-8) \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -1-10 & -2-12 & -3+0 & -4-16 \\ 0+20 & 0+24 & 0+0 & 0+32 \\ -5-30 & -10-36 & -15+0 & -20-48 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & -14 & -3 & -20 \\ 20 & 24 & 0 & 32 \\ -35 & -46 & -15 & -68 \end{pmatrix}$$

הערה: ניתן להכפיל מטריצות A ו־B רק אם מספר העמודות של A שווה למספר השורות של B ובמקרה זה ניתן להכפיל אותן בסדר הנ"ל ולא בהכרח ניתן להכפיל את המטריצות בסדר הפוך.

סימון: דרך מקוצרת לכתוב סכום של איברים היא על ידי הסימון $\sum$ ("סיגמה"). מתחת לסיגמה נכתוב את שם המשתנה הרץ ומה הערך המינימלי שלו, מעליה נכתוב את את הערך המקסימלי שלו, ומימינה נכתוב את האיבר הכללי בסכום. המשתנה הרץ מתקדם כל פעם ב־1. לדוגמה, סכום סדרה חשבונית — $1+2+3+\cdots+n$ ייכתב $\sum_{i=1}^{n} i$; אם נרצה לכתוב את סכום n המספריים הזוגיים הראשונים נכתוב $\sum_{i=1}^{n} 2i$ הסכום שכתבנו בהגדרת איבר במכפלת מטריצות הוא

$$[AB]_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj}$$

ולהלן איור שמסכם את ההבדל בין כתיבה רגילה, סיגמה ושפות תכנות:

$$s = 5+7+9+11+13+15+17$$

$$s = \sum_{i=2}^{8} 2i+1$$

```
s = 0
for(int i = 2; i <= 8; i++) {
    s += 2*i+1;
}
```

```
s = 0
for i in range(2,8):
    s += 2*i+1
```

משמאל לימין: סכום המספרים האי־זוגיים מ־5 עד 17 בכתיבה ארוכה; אותו סכום בכתיב עם $\sum$; אותו סכום בשפת ג'אווה; אותו סכום בשפת פיית'ון. אנחנו רואים שהמשתנה הרץ i גדל כל פעם ב־1, על כן כדי "לקפוץ" ב־2 ממספר אי־זוגי לבא אחריו יש לדאוג שהביטוי (בירוק) יכלול את אופן השינוי מאיבר לבא אחריו.

משפט: עבור כל שלשת מטריצות מסדרים מתאימים:

1. $(AB)C = A(BC)$
2. $A(B+C) = AB + AC$
3. $(B+C)A = BA + CA$
4. $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$

מהמשפט הזה (ומשפטים קודמים בנוגע לחיבור מטריצות) אנחנו מקבלים שכמעט כל אקסיומות השדה מתקיימות עבור מטריצות. שתי האקסיומות שלא תמיד מתקיימות הן חילופיות בכפל וקיום הופכי.

טענה: קיימות $A,B,C\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, כך ש־$A$ אינה מטריצת האפס, ובנוסף $BA=CA$ אבל $B\neq C$. כלומר, כלל הצמצום לכפל מימין לא מתקיים.

דוגמה: נסמן $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B\cdot\vec{e}_1 & B\cdot\vec{0}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}C\cdot\vec{e}_1 & C\cdot\vec{0}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}$$

טענה: קיימים מחלקי אפס במטריצות. כלומר, לכל שדה $\mathbb{F}$ קיימות $A,B\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ כך ש־$AB=0$ וגם $A,B\neq 0$.

הוכחה: בהרצאה.

הוכח/הפרך: קיים שדה $\mathbb{F}$ ומטריצה $A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ המקיימת $A^2=-I_n$.

הוכחה: כאשר $\mathbb{F}=\mathbb{C}$ קל למצוא דוגמה שמקיימת זאת, $A=\begin{pmatrix}i&0\\0&i\end{pmatrix}$. נשים לב ש־$A=i\cdot I_2$ (כלומר, הסקלר $i\in\mathbb{C}$ כפול המטריצה I_2). מהגדרת הפעולות $(i\cdot I_2)^2=i^2(I_2)^2=-I_2$. כאשר $\mathbb{F}=\mathbb{Z}_2$ גם קל למצוא דוגמה, שכן ב־$\mathbb{Z}_2$, $1=-1$, ולכן $-I_n=I_n$, ולכן $A=I_n$ היא דוגמה כזו. כאשר $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ יותר קשה למצוא דוגמה, אבל הטענה אכן נכונה. $A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$. העלאה שלה בריבוע תיתן $-I_2$.

תהייה: איך היינו מוצאים דוגמה כזו בצורה שיטתית? עבור $n\in\mathbb{N}$ מסוים ניתן פשוט להציב מטריצה כללית ולבדוק, ולקבל ארבע מערכות משוואות (לא ליניאריות) בארבעה משתנים.

הערה: כאשר n אי־זוגי, לא קיימת מטריצה $A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ המקיימת $A^2=-I_n$. נוכיח זאת רק בסוף הסמסטר.

תרגיל: $AB=BA$ אם ורק אם $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$.

פתרון: נפתח את אגף שמאל בהינתן חוק הפילוג למטריצות

$$(A+B)^2=(A+B)(A+B)=AA+AB+BA+BB=A^2+AB+BA+B^2=A^2+AB+BA+B^2+AB-AB=A^2+2AB+B^2+BA-AB$$

ולכן $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$ אם ורק אם $BA-AB=0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$.

תרגיל: באופן דומה מתקיים $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$ אם ורק אם $AB=BA$.

פתרון: שוב נפתח את אגף שמאל ונקבל

$$AA+A(-B)+BA+B(-B)=A^2-AB+BA-B^2$$

ובאופן דומה מתקיים שוויון אם ורק אם $-AB+BA=0$.

תרגיל: יהא $\mathbb{F}$ שדה ותהא $A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. נניח שקיים $1\le j\le n$ כך שלכל $1\le i\le n$ מתקיים $[A]_{ij}=0_{\mathbb{F}}$ (כלומר, העמודה ה־j של A היא עמודת אפסים). הוכח כי לכל $B\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ ולכל $1\le i\le n$ מתקיים $[BA]_{ij}=0_{\mathbb{F}}$(כלומר, העמודה ה־j של BA היא עמודת אפסים).

פתרון: תהא $B\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. נחשב את העמודה ה־$j$ של המכפלה BA מההגדרה. יהא $1\le i\le n$:

$$[BA]_{ij}=\sum_{k=1}^{n}[B]_{ik}[A]_{kj}=[B]_{i1}[A]_{1j}+\ldots+[B]_{in}[A]_{nj}=[B]_{i1}\cdot 0_{\mathbb{F}}+\ldots+[B]_{in}\cdot 0_{\mathbb{F}}=\left(\sum_{i=1}^{n}[B]_{ij}\right)\cdot 0_{\mathbb{F}}=0_{\mathbb{F}}$$

לכן $[BA]_{ij}=0_{\mathbb{F}}$ לכל $1\le i\le n$. כלומר, העמודה ה־j של BA היא עמודת אפסים.

1.2 כפל מטריצה בווקטור עמודה

מקרה פרטי מעניין הוא המקרה של כפל מטריצה מסדר $m \times n$ למטריצה $n \times 1$. ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל־$\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ בתור $\vec{x} \in \mathbb{M}_{n\times 1}(\mathbb{F})$. לכן, במובן מסוים, הכפל הזה הוא כפל של מטריצה בווקטור עמודה. נשים לב לתופעה הבאה.

דוגמה:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 0 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 5\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} + (-1)\cdot\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} + 2\cdot\begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -30 \end{pmatrix}$$

דוגמה:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 0 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 5 + (-2)\cdot(-1) + 3\cdot 2 \\ -4\cdot 5 + 0\cdot(-1) + (-5)\cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -30 \end{pmatrix}$$

בהרצאה ראיתם שניתן להכליל זאת למשפט כללי.

משפט: תהא $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ מטריצה מסדר $m \times n$ ויהא $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ וקטור עמודה. אזי מהגדרת כפל מטריצות, **המכפלה של** A **ב־**$\vec{x}$, המסומנת $A\vec{x}$ שווה לצירוף־הליניארי של עמודות A כשכל אחת מוכפלת בקואורדינטה המתאימה של $\vec{x}$ כמקדם:

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1a_{11} + \ldots + x_na_{1n} \\ \vdots \\ x_1a_{m1} + \ldots + x_na_{mn} \end{pmatrix} = x_1\cdot\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \cdots + x_n\begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

קרי, הקואורדינטה ה־i של $A\vec{x}$ היא צירוף־ליניארי של השורה ה־i של A עם רכיבי הווקטור $\vec{x}$ כמקדמים.

מסקנה: בהינתן $A = (\vec{a}_1 \dots \vec{a}_n)$ מטריצה בת n עמודות, $A\vec{x} \in \operatorname{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$ לכל וקטור $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$. זאת ישירות מהגדרת כפל מטריצה בווקטור כצירוף־ליניארי של עמודות המטריצה עם סקלרים מהווקטור.

הערה: מכפלת מטריצה בווקטור מוגדרת רק כשמספר העמודות במטריצה שווה למספר שורות הווקטור. וקטור התוצאה של המכפלה הוא וקטור שמספר שורותיו כמספר שורות המטריצה.

מסקנה: המשפט מאפשר לנו להסתכל על כפל בין שתי מטריצות כמכפלה בין המטריצה השמאלית לווקטורי העמודה של המטריצה הימנית:

$$AB = \left(A\vec{b}_1 \dots A\vec{b}_m\right)$$

לדוגמה,

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 0 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 5 + (-2)\cdot(-1) + 3\cdot 2 & 1\cdot 3 + (-2)\cdot(4) + 3\cdot 0 \\ -4\cdot 5 + 0\cdot(-1) + (-5)\cdot 2 & -4\cdot 3 + 0\cdot(4) + (-5)\cdot 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 13 & 5 \\ -30 & -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 0 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 0 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

הגדרה/דוגמה: יהי $\vec{e}_i \in \mathbb{F}^n$ **וקטור היחידה** ה־i מסדר n. תהי A מטריצה מסדר $m \times n$. למה שווה $A\vec{e}_i$?

התוצאה היא הווקטור שמתקבל מלקחת צירוף־לינארי של עמודות A שבו המקדם של העמודה ה־i הוא 1 ושל כל השאר הוא אפס. לכן, התוצאה היא העמודה ה־i של A. למשל

$$\begin{pmatrix} 1+2i & 3 \\ 0 & i \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1+2i \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2i \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

וגם

$$\begin{pmatrix} 1+2 & 3 \\ 0 & i \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1+2i \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}$$

כלומר, כפל בוקטור יחידה "שולף" את העמודה המתאימה של A.

הגדרה/מסקנה: תהא $I_n \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה שעמודותיה הן וקטורי היחידה לפי סדר

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & & & & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}$$

אזי I_n נקראת **מטריצת היחידה**. זוהי מטריצה שכל האיברים באלכסון הראשי שלהם הם 1, וכל שאר האיברים הם 0. היא בעלת התכונה שלכל וקטור $\vec{v} \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $I_n \cdot \vec{v} = \vec{v}$.

הוכחה:

$$I_n \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \ldots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \ldots + \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

טענה: לכל מטריצה ריבועית A, מתקיים כי $I \cdot A = A$ וגם $A \cdot I = A$.

2 מטריצות הפיכות

2.1 הגדרה

הגדרה: מטריצה $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ נקראת **הפיכה משמאל** אם קיימת מטריצה $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ כך ש־$BA = I_n$, כאשר $I_n \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ היא מטריצת היחידה. המטריצה B קרויה **ההופכית משמאל** של A.

הגדרה: מטריצה $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ נקראת **הפיכה מימין** אם קיימת מטריצה $C \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ כך ש־$AC = I_n$, כאשר $I_n \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ היא מטריצת היחידה. המטריצה C קרויה **ההופכית מימין** של A.

הגדרה: מטריצה $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ נקראת **הפיכה** אם היא הפיכה משמאל והפיכה מימין. כלומר, קיימת מטריצה $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ כך ש־$AB = BA = I_n$, כאשר $I_n \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ היא מטריצת היחידה. המטריצה B קרויה **ההופכית** של A ומסומנת A^{-1}.

טענה: מטריצה הופכית היא יחידה.

הוכחה: בהרצאה.

טענה: מספיק שרק באחד משני הכיוונים של המכפלה יתקיים שיוויון עם מטריצת היחידה כדי להראות הופכיות. כלומר, אם $AB = I_n$ אז בהכרח $BA = I_n$.

הוכחה: בתרגיל.

טענה: תהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. אם A הפיכה, אזי לכל $k \in \mathbb{N}$ גם A^k הפיכה וההופכית שלה היא $\left(A^{-1}\right)^k$

הוכחה: באינדוקציה.

2.2 אלגוריתם ההיפוך

אלגוריתם ההיפוך: כדי למצוא למטריצה A מטריצה הופכית, נדרג אותה קאנונית עד למטריצת היחידה, וכל פעולת דירוג נבצע במקביל גם על מטריצת היחידה. בסוף התהליך, A תהפוך להיות מטריצת היחידה ו־I_n תהפוך ל־A^{-1}.

$$(A|I_n) \to \cdots \to \left(I_n|A^{-1}\right)$$

תרגיל: מצאו האם המטריצה הבאה הפיכה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_3(\mathbb{R})$$

פתרון: נדרג סימולטנית ביחס למטריצת היחידה. אם נקבל מטריצה מדורגת קאנונית עם פתרון יחיד — אזי המטריצה הפיכה, והמטריצה שקיבלנו לאחר הפעלת הפעולות על מטריצת היחידה היא המטריצה ההופכית. נדרג:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \underset{R_3 \to R_3 - 2R_1}{\overset{R_2 \to R_2 - R_1}{\to}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \underset{R_3 \to -R_3}{\overset{R_2 \to -R_2}{\to}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & -1 \end{array}\right) \underset{R_3 \to R_3 - 3R_2}{\overset{R_1 \to R_1 - 2R_2}{\to}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & -1 \end{array}\right) \overset{R_1 \to R_1 - R_3}{\to} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & -1 \end{array}\right)$$

קיבלנו ש־A שקולת שורה למטריצת היחידה ולכן הפיכה, וההופכית שלה היא

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

משפט: אם $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ הפיכה, אזי לכל $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$, למשוואה $A\vec{x} = \vec{b}$ קיים פתרון יחיד והוא נתון על ידי $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.

תרגיל: מצאו את הפתרון היחיד למערכת המשוואות

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

פתרון: המטריצה המייצגת המצומצמת המתאימה למערכת המשוואות הזו היא המטריצה A מהשאלה הקודמת שהוכחנו שהיא הפיכה ולכן לפי המשפט קיים רק פתרון יחיד, והוא נתון על ידי

$$A^{-1}\cdot\mathbf{b}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&-1&0\\-1&3&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4\\1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\-3\end{pmatrix}$$

תרגיל: קבע אם $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&2\\0&1&1\end{pmatrix}\in\mathbb{M}_3\left(\mathbb{Z}_3\right)$ הפיכה. אם כן, מצא את A^{-1}.

פתרון: נשתמש באלגוריתם ההיפוך.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&0&0\\2&2&2&0&1&0\\0&1&1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\to R_2+R_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&0&0\\0&2&0&1&1&0\\0&1&1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\to 2R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&0&0\\0&1&0&2&2&0\\0&1&1&0&0&1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\to R_3+2R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&0&0\\0&1&0&2&2&0\\0&0&1&1&1&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_1\to R_1+2R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&2&2\\0&1&0&2&2&0\\0&0&1&1&1&1\end{array}\right)$$

הצורה הקאנונית של A היא I_3 ולכן היא הפיכה. המטריצה ההופכית לה היא $A^{-1}=\begin{pmatrix}0&2&2\\2&2&0\\1&1&1\end{pmatrix}$.

תרגיל: יהא $\alpha\in\mathbb{C}$ ותהא $A=\begin{pmatrix}i&0&0\\0&i&\alpha\\0&\alpha&i\end{pmatrix}\in M_3\left(\mathbb{C}\right)$. מצא את כל ה־$\alpha$ עבורם A הפיכה, וכתוב את A^{-1}.

פתרון: נשתמש באלגוריתם ההיפוך.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}i&0&0&1&0&0\\0&i&\alpha&0&1&0\\0&\alpha&i&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_1\to -iR_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-i&0&0\\0&i&\alpha&0&1&0\\0&\alpha&i&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\to -iR_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-i&0&0\\0&1&-\alpha i&0&-i&0\\0&\alpha&i&0&0&1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\to R_3-\alpha R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-i&0&0\\0&1&-\alpha i&0&-i&0\\0&0&\left(\alpha^2+1\right)i&0&\alpha i&1\end{array}\right)$$

נשים לב ש־$\alpha^2+1=0$ עבור $\alpha=\pm i$. לכן נסיק ש־A לא הפיכה עבור $\alpha=\pm i$. אחרת

$$\xrightarrow{R_3\to\frac{-i}{(\alpha^2+1)}R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-i&0&0\\0&1&-\alpha i&0&-i&0\\0&0&1&0&\frac{\alpha}{\alpha^2+1}&\frac{-i}{\alpha^2+1}\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\to R_2+\alpha iR_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-i&0&0\\0&1&0&0&\left(-1+\frac{\alpha^2}{\alpha^2+1}\right)i&\frac{\alpha}{\alpha^2+1}\\0&0&1&0&\frac{\alpha}{\alpha^2+1}&\frac{-i}{\alpha^2+1}\end{array}\right)$$

לכן, עבור $\alpha\neq\pm i$ המטריצה A כן הפיכה, ומתקיים $A^{-1}=\begin{pmatrix}-i&0&0\\0&\frac{-i}{\alpha^2+1}&\frac{\alpha}{\alpha^2+1}\\0&\frac{\alpha}{\alpha^2+1}&\frac{-i}{\alpha^2+1}\end{pmatrix}$.

2.3 תכונות של מטריצות הפיכות

הוכח/הפרך: קיימת מטריצה הפיכה $A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$ המקיימת $A^2 - 2A + I = 0_{\mathbb{M}_2(\mathbb{R})}$.

הוכחה: המטריצות I ו־A מתחלפות בכפל, שכן $A = IA = AI$, ולכן ניתן להשתמש בנוסחת הכפל המקוצר. מהנוסחה, נקבל

$$0_{\mathbb{M}_2(\mathbb{R})} = A^2 - 2A + I = (A - I)^2$$

ואכן, בהרצאה ראיתם ש־$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ מקיימת את התכונה הזו.

הוכח/הפרך: למטריצה $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times 2}(\mathbb{R})$ קיימת הופכית מימין.

הפרכה: נניח בשלילה שקיימת הופכית מימין $C \in \mathbb{M}_{2\times 3}(\mathbb{R})$, אזי $AC = I_3$. נסמן את עמודות C ב־$\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$. כזכור, כפל מטריצה במטריצה הוא כפל המטריצה משמאל בעמודות המטריצה מימין, ולכן

$$AC = \begin{pmatrix} A\mathbf{c}_1 & A\mathbf{c}_2 & A\mathbf{c}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \end{pmatrix} = I_3$$

ראינו שכפל מטריצה בווקטור שייך לפרוש עמודות המטריצה (קרי, $A\mathbf{x} \in \operatorname{span}\{\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n\}$), ומהמשפט הזה נובע $A\mathbf{c}_1, A\mathbf{c}_2, A\mathbf{c}_3 \in \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$ ולכן $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3 \in \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$. מצאנו שלושה וקטורים בת"ל במרחב־וקטורי ממימד 2, בסתירה. לכן לא קיימת C כזו ו־A אינה הפיכה מימין.

2.4 מטריצות אלכסוניות

סוג חשוב ומעניין של מטריצות שנתמקד בהן הוא "מטריצות אלכסוניות".

הגדרה: מטריצה $D \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ תיקרא **מטריצה אלכסונית** אם $i \neq j \Longrightarrow a_{ij} = 0_{\mathbb{F}}$. כלומר, אם כל האיברים שאינם על האלכסון הראשי הם $0_{\mathbb{F}}$.

תרגיל: תהי $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$ מטריצה אלכסונית. קבעו עבור אילו ערכים של $a, b, c \in \mathbb{F}$ המטריצה A הפיכה ומצאו את ההופכית שלה.

פתרון: נשים לב שאם $B = \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix}$ מטריצה אלכסונית גם כן, מתקיים

$$AB = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax & 0 & 0 \\ 0 & by & 0 \\ 0 & 0 & cz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xa & 0 & 0 \\ 0 & yb & 0 \\ 0 & 0 & zc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = BA$$

זהו אחד המקרים הנדירים שבהם מכפלה של מטריצות כן מתחלפת. כעת, אם $a, b, c \neq 0$ אז אנחנו יכולים לבחור $x = a^{-1}$, $y = b^{-1}$, $z = c^{-1}$ ולקבל $AB = BA = I_3$. מצד שני, אם אחד מהסקלרים a, b, c שווה אפס, אז למטריצה יש עמודת אפסים ולכן היא לא יכולה להיות הפיכה.

טענה: אם $D_1, D_2 \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצות אלכסוניות, אזי $D_1D_2 = D_2D_1$.

הוכחה: זה נובע ישר מנוסחת הכפל. לפי הנוסחה, האיברים במקום ה־ij של D_1D_2 ושל D_2D_1 (עבור $i,j\in[n]$) הם

$$[D_1D_2]_{ij}=\sum_{k=1}^{n}[D_1]_{ik}[D_2]_{kj}$$

$$[D_2D_1]_{ij}=\sum_{k=1}^{n}[D_2]_{ik}[D_1]_{kj}$$

עבור כל $k\neq i$, הגורם הראשון הוא $0_{\mathbb{F}}$ ולכן המכפלה תהיה $0_{\mathbb{F}}$. עבור כל $k\neq j$ הגורם השני הוא $0_{\mathbb{F}}$ ולכן המכפלה תהיה $0_{\mathbb{F}}$. לכן, כל האיברים בסכום הם אפס, מלבד המקרה בו $i=k=j$. לסיכום, כאשר $i\neq j$, אזי $[D_1D_2]_{ij}=0_{\mathbb{F}}$ וגם $[D_2D_1]_{ij}=0_{\mathbb{F}}$. כאשר $i=j$, מנוסחת הסכום, נקבל כי $[D_1D_2]_{ii}=[D_1]_{ii}[D_2]_{ii}$ וגם $[D_2D_1]_{ii}=[D_2]_{ii}[D_1]_{ii}$. זה כבר כפל של שני איברים בשדה $\mathbb{F}$, ומחילופיות הכפל שם נקבל שוויון איברי האלכסון.

טענה: תהא $D_1\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצה אלכסונית. D_1 הפיכה אם ורק אם $[D_1]_{ii}\neq 0_{\mathbb{F}}$ לכל $1\leq i\leq n$.

הוכחה: בתחילת התרגול הוכחנו שאם העמודה ה־j של A היא עמודת אפסים אזי לכל $B\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ העמודה ה־j של BA היא עמודת אפסים. בפרט, A לא הפיכה משמאל ולכן לא הפיכה. אם אחד מאיברי האלכסון של מטריצה אלכסונית הוא $0_{\mathbb{F}}$ אזי קיימת לה עמודת אפסים, ולכן היא אינה הפיכה.

אם כל איברי האלכסון שונים מאפס, מאלגוריתם ההיפוך נבצע n פעולות שורה אלמנטריות, $\xrightarrow{R_i\to\frac{1}{[D_1]_{ii}}R_1}$, ונגיע למטריצת היחידה. לכן הפיכה.

טענה: קבוצת המטריצות האלכסוניות היא תת מרחב־וקטורי של $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$.

הוכחה: מהגדרה, עלינו להוכיח שאיבר האפס בקבוצה, ושישנה סגירות לצירוף־ליניארי.

1. <u>קיום איבר האפס:</u> מטריצת האפס $0_{\mathbb{M}_n(\mathbb{F})}$ מקיימת שלכל $i\neq j$, הקואורדינטה ה־ij שלה היא $0_{\mathbb{F}}$, ולכן מההגדרה היא מטריצה אלכסונית.

2. <u>סגירות לצירוף־ליניארי:</u> תהיינה $D_1,D_2\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ שתי מטריצות אלכסוניות, ויהיו $\alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{F}$. נחשב

$$[\alpha_1D_1+\alpha_2D_2]_{ij}=[\alpha_1D_1]_{ij}+[\alpha_2D_2]_{ij}=\alpha_1[D_1]_{ij}+\alpha_2[D_2]_{ij}$$

כאשר $i\neq j$, שני הגורמים הם $0_{\mathbb{F}}$ ולכן גם סכומם. משכך, המטריצה שהיא הצירוף־הליניארי מקיימת את התכונה של מטריצה אלכסונית.

הערה: נשים לב שיכולנו להוכיח זאת באמצעות פרוש. האם תוכלו למצוא קבוצה פורשת עבור המטריצות האלכסוניות, ולהוכיח שוויון של הפרוש לקבוצת המטריצות האלכסוניות?

פתרון: תהא $D\in\{A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{F})\mid A\text{ is diagonal}\}$ מטריצה אלכסונית. אזי קיימים $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{F}$ כך ש־$D=\begin{pmatrix}a_1&&0\\&\ddots&\\0&&a_n\end{pmatrix}$. מתקיים

$$D=\begin{pmatrix}a_1&&0\\&\ddots&\\0&&a_n\end{pmatrix}=a_1\begin{pmatrix}1&&&0\\&0&&\\&&\ddots&\\0&&&0\end{pmatrix}+\ldots+a_n\begin{pmatrix}0&&&0\\&\ddots&&\\&&0&\\0&&&a_n\end{pmatrix}\in\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1&&&0\\&0&&\\&&\ddots&\\0&&&0\end{pmatrix},\dots,\begin{pmatrix}0&&&0\\&\ddots&&\\&&0&\\0&&&a_n\end{pmatrix}\right\}$$

ולכן תת המרחב־הווקטורי של המטריצות האלכסוניות נפרש על ידי n מטריצות בת"ל שהן מטריצות עם 0 בכל מקום ו־1 באיבר אחד באלכסון. לכן, מימד תת המרחב־הווקטורי הזה הוא n.